



GUÍA DEL ESTUDIANTE · ÁLGEBRA · GRADO 9° · PERIODO I

El libro que le dio nombre al álgebra

Al-Juarismi y el nacimiento del álgebra

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

«[Me animé] a componer un breve tratado sobre el cálculo por compleción y reducción, limitándome a lo más fácil y más útil de la aritmética, lo que los hombres necesitan constantemente en casos de herencias, legados, particiones, pleitos y comercio.»

— Al-Juarismi, prólogo de su *Álgebra* (trad. propia de la versión inglesa de F. Rosen, 1831)

Introducción

La palabra «álgebra» tiene más de mil años y viene del título de un libro escrito en Bagdad por Muhammad ibn Musa al-Juarismi. Su autor quería enseñar «lo más fácil y más útil» para repartir herencias, medir tierras y hacer negocios, y lo hizo de una manera que hoy nos sorprende: sin letras ni símbolos, solo con palabras y con dibujos de cuadrados y rectángulos.

Este trimestre seguiremos a Al-Juarismi. Empezaremos con una tablilla de barro, mucho más antigua que su libro, donde un aprendiz de escriba escribió una aproximación de $\sqrt{2}$: ¿qué tan buena es una aproximación? Veremos cómo sus cuadrados y rectángulos explican los productos notables y la factorización, y cómo su idea central —transformar una expresión sin cambiar su valor— sirve para simplificar fracciones algebraicas y resolver ecuaciones.

Al terminar este trimestre podrás:

- distinguir un valor exacto de una aproximación y calcular el error que se comete al aproximar;
- simplificar, operar y racionalizar expresiones con radicales;
- desarrollar productos notables y factorizar completamente un polinomio, apoyándote en modelos de área;
- simplificar y operar fracciones algebraicas, cuidando los valores para los que no están definidas;
- resolver ecuaciones factorizando y problemas que llevan a ellas.

Este trimestre trabaja dos Derechos Básicos de Aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional [4]:

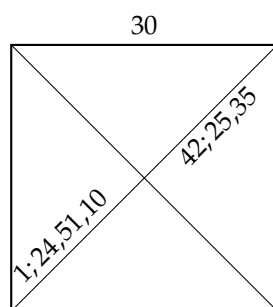
Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 9° · DBA 1). Utiliza los números reales (sus operaciones, relaciones y propiedades) para resolver problemas con expresiones polinómicas.

Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 9° · DBA 2). Propone y desarrolla expresiones algebraicas en el conjunto de los números reales y utiliza las propiedades de la igualdad y de orden para determinar el conjunto solución de relaciones entre tales expresiones.

Marco teórico

Una tablilla de escuela

En la Colección Babilónica de la Universidad de Yale hay una tablilla redonda de barro, la **YBC 7289**, escrita en el sur de Mesopotamia (el actual Irak) en el primer tercio del segundo milenio antes de Cristo. Tiene dibujado un cuadrado con sus diagonales; en un lado está el número 30 y sobre la diagonal, en base 60, los números 1;24,51,10 y 42;25,35. Por la forma de la tablilla y la letra, los historiadores creen que es el ejercicio de un aprendiz de escriba [2].



Esquema de la tablilla YBC 7289 (los números están en base 60).

El número 1;24,51,10 significa $1 + \frac{24}{60} + \frac{51}{60^2} + \frac{10}{60^3} = 1,41421296\dots$, y $\sqrt{2} = 1,41421356\dots$: coinciden en sus primeras seis cifras. Multiplicado por el lado, 30, da la diagonal, 42;25,35. Hace unos 3800 años ya se sabía que la diagonal de un cuadrado es su lado por un número que *no se puede escribir exactamente*, y se usaba una aproximación excelente.

Bagdad y la Casa de la Sabiduría

A comienzos del siglo IX, Bagdad era la capital del califato abasí. Allí, en la Casa de la Sabiduría, un grupo de sabios traducía al árabe libros griegos e indios de matemáticas y astronomía. Uno de ellos era **Muhammad ibn Musa al-Juarismi** (hacia 780 – hacia 850). Bajo la protección del califa al-Mamún, que gobernó desde el año 813, escribió un tratado que le dedicó: *Hisab al-jabr w'al-muqabala*, «cálculo por compleción y equilibrio». De *al-jabr* viene nuestra palabra **álgebra**, y de su nombre, en la traducción latina de otro libro suyo (*Algoritmi de numero Indorum*), viene la palabra **algoritmo** [6].

Su álgebra está escrita toda con palabras, sin un solo símbolo: la incógnita se llama «la raíz» y su cuadrado, «el cuadrado». Aun así fue una revolución, porque permitía tratar números racionales, irracionales y magnitudes geométricas del mismo modo, como objetos que se suman, se multiplican y se transforman [5].

Resolver con figuras

Al-Juarismi no solo daba la regla para resolver una ecuación: la demostraba con un dibujo. Su ejemplo más famoso es «un cuadrado y diez raíces suyas valen treinta y nueve», que hoy escribimos $x^2 + 10x = 39$. Pegaba al cuadrado dos rectángulos, veía que al conjunto le faltaba una esquina cuadrada y la completaba [8]. En el tema 2 haremos lo mismo.

Del álgebra de ecuaciones al álgebra moderna: Emmy Noether

Mil años después, el álgebra ya no trataba solo de resolver ecuaciones, sino de estudiar las estructuras donde se puede sumar y multiplicar. La gran protagonista de ese cambio fue **Emmy Noether** (Erlangen, Alemania, 1882 – Bryn Mawr, Estados Unidos, 1935). En la Universidad de Gotinga, donde llegó en 1915 invitada por Hilbert y Klein, escribió en 1921 *Idealtheorie in Ringbereichen*, un artículo fundamental del álgebra moderna; en 1918 ya había demostrado el teorema que relaciona las simetrías de la física con las cantidades que se conservan. En 1933 los nazis la expulsaron de la universidad y se fue a enseñar al Bryn Mawr College, en Estados Unidos [7]. Al morir ella, Albert Einstein escribió:

«La matemática pura es, a su manera, la poesía de las ideas lógicas.»

— Albert Einstein, carta a *The New York Times* (1935), trad. propia [1]

TEMA 1

Números reales: aproximación, error y radicales

Hilo conductor. El escriba de la tablilla YBC 7289 no podía escribir $\sqrt{2}$ exactamente, y nosotros tampoco podemos escribir todas sus cifras. Siglos después, Al-Juarismi operaba con raíces como con cualquier otro número. Aprendamos a hacer las dos cosas: medir cuánto nos equivocamos al aproximar, y calcular con las raíces exactas.

Definición 1 (Valor exacto, aproximación y error). Un número real tiene un **valor exacto** ($\sqrt{2}$, π , $\frac{1}{3}$) y muchas **aproximaciones** decimales (1,41, 3,14, 0,333). Si a aproxima a x :

$$\text{error absoluto} = |x - a|, \quad \text{error relativo} = \frac{|x - a|}{|x|} \text{ (suele darse en \%)}.$$

Con $\sqrt{2} \approx 1,41$ el error absoluto es 0,0042, y el relativo, cerca del 0,3 %. La tablilla babilónica se equivoca en menos de una millonésima. Por eso escribir $\sqrt{5} = 2,23$ es un error: lo correcto es $\sqrt{5} \approx 2,24$, con el signo $\approx$.

Construir raíces en la recta

Con el teorema de Pitágoras (que estudias en Geometría) podemos construir *exactamente* la raíz de cualquier natural. La hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos 3 y 1 mide $\sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$; con el compás en 0 la llevamos a la recta numérica. Con catetos 3 y 2 obtenemos $\sqrt{13}$. La construcción es exacta; la medida con la regla, no.

Radicales

Para $a, b \geq 0$ se cumple $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \sqrt{b}$ y, si $b > 0$, $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$. Con estas propiedades se simplifican radicales sacando factores que son potencias exactas, y se suman los radicales **semejantes** (con el mismo índice y el mismo radicando).

Ejemplo 1 (Radicales semejantes). $5\sqrt{27} - \sqrt{147} + \sqrt{12} = 15\sqrt{3} - 7\sqrt{3} + 2\sqrt{3} = 10\sqrt{3}$, porque $27 = 9 \cdot 3$, $147 = 49 \cdot 3$ y $12 = 4 \cdot 3$.

Racionalizar es escribir una fracción equivalente sin raíces en el denominador. Si el denominador es $\sqrt{b}$, se multiplica arriba y abajo por $\sqrt{b}$; si es $\sqrt{a} - \sqrt{b}$, por su **conjugado** $\sqrt{a} + \sqrt{b}$, porque $(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = a - b$.

Ejemplo 2 (Dividir radicales y racionalizar). Con $a, b > 0$:

$$\sqrt{5a^3} \div \sqrt{24b^2} = \frac{a\sqrt{5a}}{2b\sqrt{6}} = \frac{a\sqrt{5a} \sqrt{6}}{2b\sqrt{6} \sqrt{6}} = \frac{a\sqrt{30a}}{12b}.$$

¿Para qué sirve? Planos exactos, obras aproximadas. En un plano de arquitectura, la diagonal de una baldosa cuadrada de lado 30 cm se escribe $30\sqrt{2}$ cm: es la medida exacta. En la obra, el maestro corta con una cinta métrica que marca milímetros, así que usa una aproximación. Decidir cuántas cifras de $\sqrt{2}$ hacen falta es decidir qué error se puede tolerar: una baldosa admite un milímetro; la pieza de un motor, mucho menos.

- 1 Las fracciones $\frac{7}{5}$, $\frac{17}{12}$ y $\frac{99}{70}$ se acercan cada vez más a $\sqrt{2}$. Eleva cada una al cuadrado y compara con 2; luego calcula, con la calculadora, cuánto se aleja cada una de $\sqrt{2}$.
- 2 Representa en la recta real $\frac{1}{2} - (1 + \sqrt{2})$ y constata que $\frac{1}{2} - (1 + \sqrt{2}) = \left(\frac{1}{2} - 1\right) - \sqrt{2}$. Construye $\sqrt{2}$ con regla y compás.

3 Simplifica:

a) $\sqrt[3]{40}$

b) $2\sqrt[3]{250} + \sqrt[3]{16} - 3\sqrt[3]{54}$

4 Efectúa en $\mathbb{R}$ y simplifica si es posible:

a) $(\sqrt{2} + \sqrt{5})(\sqrt{3} + \sqrt{5})$

b) $(3 - \sqrt{2})(1 - \sqrt{2})$

5 Escribe en la forma más simple, sin raíces en el denominador (las letras representan números positivos): $2\sqrt[3]{27x^2} \div 3\sqrt[3]{16a^2b^4}$.

6 En el triángulo isósceles ABC , la base AB mide 10 cm, $BC = CA$ y la altura CH mide 8 cm (CH es perpendicular a AB y $AH = HB$). Encuentra su perímetro exacto y una aproximación con dos cifras decimales.

EN RESUMEN

- Una aproximación no es el número: se escribe con $\approx$, y su error absoluto es $|x - a|$; el relativo, $|x - a|/|x|$.
- $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \sqrt{b}$ ($a, b \geq 0$): así se simplifican radicales; solo se suman los radicales semejantes.
- Para racionalizar se multiplica por $\sqrt{b}$ o por el conjugado, usando $(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = a - b$.

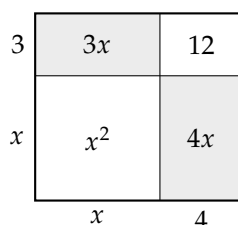
TEMA 2

Productos notables y factorización

Hilo conductor. Al-Juarismi pensaba cada producto como un área: el cuadrado de «la raíz» es un cuadrado de verdad, y «diez raíces» son rectángulos de ancho 10 y largo x . Con esos dibujos, los productos notables se ven y la factorización consiste en armar un rectángulo con las piezas.

Un **producto notable** es un producto que se desarrolla con una regla fija; **factorizar** es el camino inverso: escribir un polinomio como producto. Los modelos de área muestran por qué funcionan las reglas.

Ejemplo 3 (Un rectángulo hecho de cuatro piezas). Un rectángulo de lados $x + 3$ y $x + 4$ se divide en cuatro rectángulos de áreas x^2 , $3x$, $4x$ y 12 . Sumando las piezas: $(x + 3)(x + 4) = x^2 + 3x + 4x + 12 = x^2 + 7x + 12$. Leído al revés, factorizar $x^2 + 7x + 12$ es encontrar los lados del rectángulo.



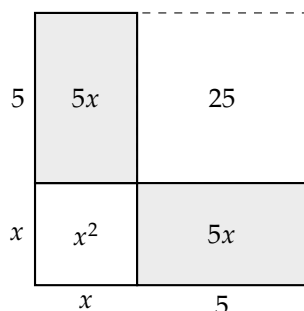
Teorema 1 (Productos notables).

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a + b)(a - b) = a^2 - b^2, \quad (a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

Ejemplo 4 (Dos productos notables). $(a + b)(a - b) = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2$: los términos del medio se cancelan. Y con el cubo de un binomio, $(2a + 1)^3 = 8a^3 + 12a^2 + 6a + 1$.

Completar el cuadrado, como Al-Juarismi

Para «un cuadrado y diez raíces tuyas valen treinta y nueve» ($x^2 + 10x = 39$), Al-Juarismi da esta receta: toma la mitad de las raíces, 5; multiplícala por sí misma, 25; súmale 39, y da 64; su raíz es 8; réstale la mitad de las raíces, 5, y queda 3: esa es la raíz, y el cuadrado es 9 [8]. Y la demuestra con una figura: parte las diez raíces en dos rectángulos de $5 \times x$ y los pega a dos lados del cuadrado x^2 . La figura casi es un cuadrado de lado $x + 5$; le falta una esquina de $5 \times 5 = 25$. Si la agregamos a los dos lados de la igualdad, queda $(x + 5)^2 = 39 + 25 = 64$: el lado grande mide 8 y el pequeño, $8 - 5 = 3$.



La esquina punteada (5×5) completa el cuadrado de lado $x + 5$.

Los casos de factorización

En la semana de refuerzo repasaste el factor común, la diferencia de cuadrados, el trinomio cuadrado perfecto y el trinomio $x^2 + bx + c$. Ahora completamos la lista:

- **Trinomio $ax^2 + bx + c$:** se buscan dos números cuyo producto sea $a \cdot c$ y cuya suma sea b ; con ellos se parte el término del medio y se agrupa.
- **Agrupación:** se forman grupos con un factor común, y el paréntesis que se repite se saca como factor.
- **Suma y diferencia de cubos:** $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ y $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$.
- **Factorización completa:** se aplica primero el factor común y después los demás casos, hasta que ningún factor se pueda factorizar más.

Ejemplo 5 (Trinomio $ax^2 + bx + c$). En $4x^2 + 8x + 3$, $a \cdot c = 12$; dos números con producto 12 y suma 8 son 6 y 2. Entonces $4x^2 + 6x + 2x + 3 = 2x(2x + 3) + (2x + 3) = (2x + 1)(2x + 3)$.

Ejemplo 6 (Agrupar y combinar casos). $n^3 + 2n^2 - 4n - 8 = n^2(n + 2) - 4(n + 2) = (n + 2)(n^2 - 4) = (n + 2)(n + 2)(n - 2) = (n + 2)^2(n - 2)$. Después de agrupar apareció una diferencia de cuadrados: la factorización no termina hasta que no queda nada por factorizar.

¿Para qué sirve? Cajas de cartón. Para hacer una caja sin tapa se corta un cuadrado de lado x en cada esquina de una lámina y se doblan los bordes. Su volumen es un producto de tres factores —largo, ancho y alto—, es decir, un polinomio de grado 3 ya factorizado. Las fábricas de empaques comparan así distintos cortes: cada factor dice qué pasa con una medida, y el volumen es cero exactamente cuando algún factor vale cero.

7 Desarrolla aplicando los productos notables:

a) $(2a + 5)^2$

b) $(8a - 3)^2$

c) $(3a - 2)^3$



8 Factoriza:

a) $5x^2 - 13x + 6$

b) $2x^2 - x - 10$

c) $2x^2 + x - 6$

9 Factoriza:

a) $a^3 + 1$

b) $a^3 - 1$

c) $1000h^3 + 27k^3$

10 Factoriza completamente:

a) $x^3 - 3x^2 - x + 3$

b) $x^4 - 1$

c) $18x - 8x^3$

d) $12x^2y - 36xy^2 + 27y^3$

11 Explica si $(a + b)^2 = a^2 + b^2$. ¿Qué condiciones deben cumplir a y b para que se cumpla esa igualdad? Dibuja el modelo de área para justificar tu respuesta.

- 12 Determina el volumen de un cubo cuya arista mide $3a - 2$ centímetros, con $a > \frac{2}{3}$.
- 13 Un rectángulo tiene área $x^2 + 5x + 4$ y lados $x + ?$ y $x + ?$. Los valores correctos de los signos de interrogación son:
- a) -4 y -1 b) 4 y -1 c) -4 y 1 d) 4 y 1

EN RESUMEN

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$, $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$; los modelos de área muestran por qué.
- Completar el cuadrado, como Al-Juarismi: $x^2 + 10x$ más la esquina 25 es $(x + 5)^2$.
- Para factorizar completamente: primero el factor común, después los casos (trinomios, agrupación, cubos), hasta que nada se pueda factorizar más.

TEMA 3

Fracciones algebraicas y ecuaciones

Hilo conductor. El título del libro de Al-Juarismi habla de compleción y equilibrio: transformar una igualdad sin romperla, haciendo lo mismo en los dos lados. Esa es la idea de este tema: transformar fracciones y ecuaciones sin cambiar su valor, y cuidar lo que se pierde en el camino, como las soluciones negativas que él nunca aceptó.

Definición 2 (Fracción algebraica). Una **fracción algebraica** es un cociente $\frac{P(x)}{Q(x)}$ de dos polinomios. No está definida en los valores de x que anulan el denominador: esos son los **valores excluidos**.

Para **simplificar**, se factorizan el numerador y el denominador y se cancelan los *factores* comunes (nunca los sumandos). Los valores excluidos se buscan en la fracción *original*, antes de cancelar.

Ejemplo 7 (Simplificar).

$$\frac{x^2 - 9}{x^2 + 3x} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{x(x + 3)} = \frac{x - 3}{x}, \quad x \neq 0, x \neq -3.$$

Las fracciones algebraicas se operan como las numéricas: para multiplicar, se factoriza todo y se cancela; para dividir, se multiplica por la fracción invertida; para sumar o restar, se busca un denominador común, que se arma con los factores de los denominadores.

Ejemplo 8 (Multiplicar y sumar).

$$\frac{x^2 - 1}{x + 2} \cdot \frac{x^2 + 4x + 4}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x + 2} \cdot \frac{(x + 2)^2}{x - 1} = (x + 1)(x + 2),$$
$$\frac{1}{x - 1} + \frac{2}{x + 1} = \frac{(x + 1) + 2(x - 1)}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{3x - 1}{x^2 - 1}.$$

Ecuaciones que se resuelven factorizando

Teorema 2 (Producto cero). Si $A \cdot B = 0$, entonces $A = 0$ o $B = 0$.

Por eso, para resolver una ecuación se pasan todos los términos a un lado, se factoriza y se iguala cada factor a cero. **Cuidado:** no se debe dividir entre una expresión que contenga la incógnita, porque se pueden perder soluciones.

Ejemplo 9 (Una ecuación por factorización). Como $m^2 - 5m + 6 = (m - 2)(m - 3)$, la ecuación $m^2 - 5m + 6 = 0$ equivale a $(m - 2)(m - 3) = 0$: $m = 2$ o $m = 3$.

¿Para qué sirve? Cuando la respuesta tiene que tener sentido. En los problemas de medidas, la ecuación puede tener soluciones que el problema no admite: una longitud negativa, un radio igual a cero o un valor que anula un denominador. Como Al-Juarismi, que buscaba el lado de un cuadrado, hay que volver al enunciado y decidir cuáles soluciones responden la pregunta.

14 Simplifica e indica los valores de x para los que la expresión no está definida:

a) $\frac{x^2 - 4}{x^2 - 4x + 4}$

b) $\frac{2x^2 + 6x}{x^2 - 9}$

c) $\frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$

15 Efectúa y simplifica:

a) $\frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 4} \div \frac{x - 3}{x + 2}$

b) $\frac{x}{x^2 - 9} - \frac{1}{x - 3}$

- 16 El perímetro de un círculo, medido en centímetros, y su área, medida en centímetros cuadrados, tienen el mismo valor numérico. Plantea una ecuación y resuélvela factorizando: ¿cuánto mide el radio?
- 17 El volumen de un cubo de arista a , medido en centímetros cúbicos, y el área total de sus seis caras, medida en centímetros cuadrados, tienen el mismo valor numérico. Plantea una ecuación y resuélvela factorizando: ¿cuánto mide la arista?
- 18 Un profesor de Matemáticas les pide a sus estudiantes solucionar la siguiente ecuación: $(x+2)(x+3) = 5(x+3)$. María, Nelson y Óscar realizan, cada uno, los siguientes procedimientos:

María

$$x^2 + 5x + 6 = 5x + 15$$

$$x^2 + 6 = 15$$

$$x^2 = 15 - 6$$

$$x^2 = 9$$

$$x = \pm 3$$

Nelson

$$(x+2)(x+3) - 5(x+3) = 0$$

$$(x+3)[(x+2) - 5] = 0$$

$$(x+3)(x-3) = 0$$

$$x^2 - 9 = 0$$

$$x^2 = 9$$

$$x = \pm 3$$

Óscar

$$x + 2 + x + 3 = 5 + x + 3$$

$$2x + 5 = x + 8$$

$$2x - x = 8 - 5$$

$$x = 3$$

¿Cuál(es) estudiante(s) desarrolló(aron) un procedimiento correcto para solucionar la ecuación? (Icfes, 2026 [3])

a) Solo Nelson y Óscar.

b) Solo María y Nelson.

c) Solamente Óscar.

d) Solamente María.

EN RESUMEN

- Una fracción algebraica no está definida donde se anula su denominador; se simplifica cancelando factores, no sumandos.
- Se multiplican, dividen, suman y restan como las fracciones numéricas, factorizando primero.
- Si $A \cdot B = 0$, entonces $A = 0$ o $B = 0$. No se divide entre la incógnita, y al final se revisa qué soluciones tienen sentido.

Prepárate para Saber 11

Marca la respuesta correcta. Cada pregunta tiene una sola opción válida.

- 19 Una prueba atlética tiene un récord mundial de 10,49 segundos y un récord olímpico de 10,50 segundos. ¿Es posible que un atleta registre un tiempo, en el mismo tipo de prueba, que rompa el récord olímpico pero no el mundial? (Icfes, 2026 [3])
- a) Sí, porque puede registrar, por ejemplo, un tiempo de 10,497 segundos, que está entre los dos tiempos récord.
 - b) Sí, porque puede registrar un tiempo menor que 10,4 y marcaría un nuevo récord.
 - c) No, porque no existe un registro posible entre los dos tiempos récord.
 - d) No, porque cualquier registro menor que el récord olímpico va a ser menor que el récord mundial.
- 20 Al-Juarismi escribía: «He partido diez en dos porciones. He multiplicado una de las dos porciones por la otra. Después he multiplicado una de las dos por sí misma, y el producto de la multiplicación por sí misma es cuatro veces el producto de una por la otra». En notación moderna: si las porciones son x y $10 - x$, su producto es $x(10 - x) = 10x - x^2$ y el producto de x por sí misma es x^2 , así que $x^2 = 4(10x - x^2)$. Sumando $4x^2$ en ambos lados queda $5x^2 = 40x$, y dividiendo por $5x$ se obtiene $x = 8$. Las porciones en las que se divide 10 de acuerdo con el método de Al-Juarismi son:
- a) 9 y 1
 - b) 8 y 2
 - c) 6 y 4
 - d) 10 y 0
- 21 Una diferencia de cubos se puede ver con volúmenes: a un cubo de arista x se le quita un cubo de arista y y lo que queda se parte en tres cajas, lo que da $x^3 - y^3 = (x - y)x^2 + (x - y)xy + (x - y)y^2 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$. En esa igualdad, cada uno de los sumandos representa:
- a) El área de las caras laterales de las cajas.
 - b) La longitud de los lados de las cajas.
 - c) El volumen de las cajas.
 - d) El volumen de dos de las cajas y el área de la más pequeña.
- 22 Considera un cubo de arista a . Si se duplica su arista, el volumen del cubo obtenido es:
- a) $2a^3$
 - b) $4a^3$
 - c) $6a^3$
 - d) $8a^3$

Cierre: de la tablilla al álgebra moderna

Un aprendiz de escriba en Mesopotamia aproximó $\sqrt{2}$ con seis cifras correctas. Dos mil quinientos años después, en Bagdad, Al-Juarismi resolvió ecuaciones con cuadrados y rectángulos y le dio nombre al álgebra. Mil años más tarde, Emmy Noether convirtió el álgebra en el estudio de estructuras. En este trimestre recorriste ese camino en pequeño: aproximaste y mediste errores, operaste con radicales, factorizaste con modelos de área y resolviste ecuaciones transformándolas sin cambiar su valor. En el siguiente trimestre usaremos esas herramientas para estudiar la primera función, la lineal, y los sistemas de ecuaciones; y en el tercero volveremos a completar el cuadrado de Al-Juarismi para llegar a la fórmula de la ecuación cuadrática.



Evaluación del periodo

Matriz de evaluación formativa

Dimensión	Criterio de evaluación	Lo logré	Voy en camino	Necesito apoyo
Cognitiva (Saber)	Distingue entre valor exacto y aproximación; reconoce los productos notables, los casos de factorización y los valores excluidos de una fracción algebraica.	☐	☐	☐
Procedimental (Hacer)	Calcula errores de aproximación; simplifica, opera y racionaliza radicales; factoriza completamente; opera fracciones algebraicas y resuelve ecuaciones por factorización.	☐	☐	☐
Socioafectiva (Ser)	Comprueba sus resultados sustituyendo valores o midiendo el error, y corrige sus procedimientos cuando encuentra una contradicción.	☐	☐	☐
Trascendente (Convivir)	Reconoce que el álgebra es obra de culturas y personas muy distintas —escribas babilonios, sabios de Bagdad, mujeres como Emmy Noether— y valora el aporte de sus compañeros al discutir un procedimiento.	☐	☐	☐

Autoevaluación y reflexión metacognitiva

Lo que más me gustó de esta guía fue:

La mayor dificultad que tuve y cómo la superé:

Mi compromiso para el próximo periodo es:



Seguimiento y apoyos (diligenciado por el docente)

Nivel de desempeño alcanzado: ☐ Inicial ☐ En proceso ☐ Consolidado

Ajustes DUA/PIAR aplicados:

Observaciones y recomendaciones:

Firma del estudiante

Firma del docente

Referencias

- [1] Einstein, A. (1935, 4 de mayo). The late Emmy Noether [Carta al editor]. *The New York Times*.
- [2] Fowler, D. y Robson, E. (1998). Square root approximations in Old Babylonian mathematics: YBC 7289 in context. *Historia Mathematica*, 25(4), 366–378.
- [3] Icfes (2026). *Cuadernillo de preguntas, Prueba de Matemáticas, Saber 11.º*. Bogotá: Icfes. Preguntas 27 y 31 (uso académico con crédito).
- [4] Ministerio de Educación Nacional (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje V.2: Matemáticas*. Bogotá: MEN.
- [5] O'Connor, J. J. y Robertson, E. F. *Arabic mathematics: forgotten brilliance?* MacTutor History of Mathematics, Universidad de St Andrews.
- [6] O'Connor, J. J. y Robertson, E. F. *Abu Ja'far Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi*. MacTutor History of Mathematics, Universidad de St Andrews.
- [7] O'Connor, J. J. y Robertson, E. F. *Emmy Amalie Noether*. MacTutor History of Mathematics, Universidad de St Andrews.
- [8] Rosen, F. (ed. y trad.) (1831). *The Algebra of Mohammed ben Musa*. Londres: Oriental Translation Fund.